

```
cmake --build build/  
./build/Debug/task07.exe
```

Aufgabe07

- <https://docs.gl/>
 - <https://developer.nvidia.com/gpugems/gpugems/part-ii-lighting-and-shadows/chapter-11-shadow-map-antialiasing>
-

7.0) Erweitern Sie Ihr Programm aus Task06 um 4x4 PCF.

Damit Sie den Schattentest innerhalb der texture()-GLSL-Funktion durchführen können. Ausserdem müssen Sie anstatt eines sampler2D einen sampler2DShadow im Fragment-Shadercode für Ihre depthmap-Textur verwenden, damit Sie einen vec3 als Texturkoordinaten an texture() übergeben können.

7.1) GUI

Fügen Sie in der GUI eine Checkbox hinzu, mit der Sie PCF an- bzw. ausschalten können.

7.2) GUI

Fügen Sie in ihr GUI-Fenster eine Textanzeige hinzu, die Ihnen die Frametime und FPS darstellt. Dazu können Sie sich existierender ImGui Funktionalität bedienen.

Testen Sie nun folgendes Szenario bei ausgeschaltetem VSync: Starten Sie Ihr Programm mit unterschiedlichen Shadowmap-Grössen und schalten Sie PCF ein/aus und notieren Sie die FPS für:

- 1024x1024
- 2048x2048
- 4096x4096
- 8192x8192

Shadowmap Texturgrössen.

7.3) Dokumentation

Logik von Percentage Closer Filtering (PCF):

- Für jedes Fragment innerhalb der Region wird der Schattentest durchgeführt und das Ergebnis (1.0 = Beleuchtet, 0.0 = im Schatten) auf die anderen Schattentests aufsummiert und der Durchschnitt gebildet. Das Ergebnis besagt "zu wie viel Prozent sich das untersuchte Fragment im Schatten befindet.

Frage 1.:

Macht es Sinn, Schatten vollständig in Schwarz zu rendern? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum nicht?

-> **Lösung:** Nein, wenn die verdeckenden Objekte nicht vollständig lichtundurchlässig sind, verfärben diese den Schatten.

Frage 2.:

Wie hat sich die Texturgrösse auf die Performance Ihres Programms ausgewirkt? Hat PCF die Performance erhöht oder erniedrigt? Wenn ja, um wie viel Prozent?

-> **Lösung:** Die Texturgröße hat die Performance nicht wirklich beeinflusst. Interessanterweise stieg sie sogar bei 8192x8192 an. PCF hat die Performance leicht erniedrigt, aber nicht signifikant (ca. 30-50 FPS).

Frage 3.:

PCF ermöglicht zwar einen weicheren Übergang am Rand des Schattens, lässt aber (mind.) eine physikalische Begebenheit ausser acht. Welche ist das?

-> **Lösung:** PCF berücksichtigt nicht die Lichtstreuung. In der Realität wird das Licht durch die Atmosphäre und andere Partikel gestreut, was zu weicheren Schatten führt. Dieser Effekt wird durch PCF nicht berücksichtigt, da es nur die Tiefenwerte der Schattenkarte vergleicht und nicht die Lichtstreuung.

7.2) Performance

Shadow Map Größe	FPS ohne PCF	FPS mit PCF
1024×1024	1850	1815
2048×2048	1880	1855
4096×4096	1850	1850
8192×8192	1950	1900

Renderingartefakt 3.: Shadow/ Light Bleeding

- Effekt, bei dem fälschlicherweise Licht in Bereichen auftritt, die eigentlich im Schatten liegen sollten.
- Tritt auf, wenn die Rest Helligkeit des Halbschattens eines Objekts als Lichtfaktor eines anderen Objekts interpretiert wird, obwohl dieses Objekt eigentlich im Kernschatten liegen sollte.

Lösung: Percentage Closer Filtering (PCF)

- PCF kann genutzt werden, um den Fehler zu kaschieren.